

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

1. **100 μονάδες (10% της συνολικής βαθμολογίας).**
2. **Bonus 10%** εάν οι εργασίες κατατεθούν σε $\text{\LaTeX}$, χωρίς σφάλματα.
3. Επιτρέπεται **εκπρόθεσμη υποβολή έως 5 ημέρες** αργότερα με **ποινή 20%** του βαθμού.
4. Οι απαντήσεις παραδίδονται **αποκλειστικά** σε **μία** από τις παρακάτω μορφές:
 - **ένα zip** αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα αρχεία tex και pdf (που παράχθηκε από το tex), εάν χρησιμοποιηθεί $\text{\LaTeX}$.
 - **ένα pdf** αρχείο, σε κάθε άλλη περίπτωση.
5. Το αρχείο πρέπει να έχει την **ονομασία** ($\text{ext} \in \{\text{zip}, \text{pdf}\}$):
 - **username.ext**, αν η εργασία κατατεθεί **ατομικά**. Για παράδειγμα, sdi2300999.pdf αν η εργασία κατατεθεί χωρίς τη χρήση $\text{\LaTeX}$.
 - **username1-username2.ext**, αν η εργασία κατατεθεί από **ομάδα δύο ατόμων**. Για παράδειγμα, sdi2300998-sdi2300999.zip αν η εργασία κατατεθεί με τη χρήση $\text{\LaTeX}$.
6. Στις απαντήσεις σας **τηρήστε τη σειρά** των ασκήσεων και των υπο-ερωτημάτων όπως δίνονται. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις σας είναι χειρόγραφες, φροντίστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο.
7. Οι εργασίες πρέπει να κατατεθούν στα **Ελληνικά**.

Όλες οι παρακάτω ασκήσεις πρέπει να λυθούν με την τεχνική του Δυναμικού Προγραμματισμού. Οι απαντήσεις σας πρέπει να ορίζουν σαφώς τα υποπροβλήματα που λύνονται καθώς και την αναδρομική σχέση που τα διέπει. Περιγραφή του αλγόριθμου σε φυσική γλώσσα ή ψευδοκώδικα δεν θα ληφθεί υπόψη. Πρέπει επίσης να αιτιολογηθεί η ορθότητα και η πολυπλοκότητα του αλγόριθμού σας με σύντομα επιχειρήματα.

Άσκηση 1. (25 μονάδες) Αυτό το καλοκαίρι θέλετε να παρακολουθήσετε μια ακολουθία από N πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για κάθε εκδήλωση $1 \leq i \leq n$, μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο, κόστους r_i , που να καλύπτει μόνο την εκδήλωση i . Μπορείτε όμως να αγοράσετε και μία ή περισσότερες κάρτες, όπου κάθε κάρτα κοστίζει B και σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε **ακριβώς 5** διαδοχικές εκδηλώσεις (με τη χρήση της κάθε κάρτας να ξεκινάει από όποια εκδήλωση θέλετε). Σκοπός σας είναι να ελαχιστοποιήσετε το κόστος των εισιτηρίων για τις N εκδηλώσεις αποφασίζοντας αν θα μπείτε στην εκδήλωση με μεμονωμένο εισιτήριο ή με τη χρήση της κάρτας. Οπότε, είσοδος είναι τα κόστη $r_1, r_2, \dots, r_N$ και το κόστος κάρτας B και έξοδος είναι μια ανάθεση της καθεμιάς από τις N εκδηλώσεις σε εισιτήριο ή κάρτα ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τρέχει σε χρόνο $\mathcal{O}(n)$.

Άσκηση 2. (25 μονάδες) Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο Δυναμικού Προγραμματισμού για την εύρεση της μέγιστης μονότονα αύξουσας υποακολουθίας μιας ακολουθίας n αριθμών σε χρόνο $\mathcal{O}(n^2)$.

Άσκηση 3. (25 μονάδες) Έστω δυο πεπερασμένες συμβολοσειρές $X = (x_1 x_2 \dots x_n)$ και $Y = (y_1 y_2 \dots y_m)$. Επιθυμούμε να βρούμε το μήκος της Μέγιστης Κοινής Υποσυμβολοσειράς, δηλαδή το μεγαλύτερο k για το οποίο υπάρχουν δείκτες i και j με $x_i x_{i+1} \dots x_{i+k-1} = y_j y_{j+1} \dots y_{j+k-1}$, σε χρόνο $\mathcal{O}(m, n)$. Προσέξτε ότι τα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις και στις δύο συμβολοσειρές.

Άσκηση 4. (25 μονάδες) Ένα κάλυμμα κορυφών σε ένα γράφημα $G = (V, E)$ είναι ένα υποσύνολο S των κορυφών του τέτοιο ώστε για κάθε ακμή $\{u, v\}$ τουλάχιστον μία από τις u, v περιέχεται στο S . Δοσμένου ενός δέντρου T και μίας συνάρτησης $w : V(T) \rightarrow \mathbb{N}$ που αναθέτει βάρη στις κορυφές, δώστε έναν αλγόριθμο που να βρίσκει κάλυμμα κορυφών ελάχιστου κόστους σε χρόνο $\mathcal{O}(n^2)$.

(10 μονάδες bonus για κατασκευή αλγόριθμου χρονικής πολυπλοκότητας $\mathcal{O}(n)$.)